Cuestionario de autoevaluación

Espacios vectoriales con producto interno

Geometría y Álgebra Lineal

Versión docente

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave; en las verdaderas, esboce una **justificación**. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y convenciones

En todo el cuestionario V denota un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Una afirmación que no especifica el cuerpo se considera **verdadera** solo si vale **tanto para** $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ **como para** $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
Un producto interno en V se denota $\langle u, v\rangle$, y se adopta la convención de *linealidad en la primera variable*:

$$\langle \lambda u + w, v\rangle = \lambda \langle u, v\rangle + \langle w, v\rangle, \qquad \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}, \qquad \text{de donde} \qquad \langle u, \lambda v\rangle = \overline{\lambda}\, \langle u, v\rangle .$$

Cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la conjugación es la identidad. La norma inducida es $\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$. En $\mathbb{K}^n$ se considera, salvo mención en contrario, el producto interno usual $\langle x, y\rangle = x_1\overline{y_1} + \cdots + x_n\overline{y_n}$, y $e_1, \ldots, e_n$ son los vectores de la base canónica. $\mathbb{K}_2[x]$ denota el espacio de los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ y grado menor o igual que 2.
Se dice que u y v son *ortogonales*, $u \perp v$, si $\langle u, v\rangle = 0$. Cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $u, v \neq 0$, el *ángulo* entre u y v es el único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\ \|v\|}.$$

Parte I. Verdadero o falso

VF1. La función

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2)\rangle = 2x_1\overline{y_1} + x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_1} + x_2\overline{y_2}$$

es un producto interno en $\mathbb{K}^2$.

Respuesta y justificación

Verdadero. Escribiendo x, y como vectores columna,

$$\langle x, y\rangle = \overline{y}^t A\, x, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta expresión es lineal en x, y como A es real y simétrica (en particular, hermítica) se cumple $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$. Para la positividad definida, usando $x_1\overline{x_2} + x_2\overline{x_1} = 2\,\mathrm{Re}(x_1\overline{x_2})$,

$$\langle x, x\rangle = 2|x_1|^2 + 2\,\mathrm{Re}(x_1\overline{x_2}) + |x_2|^2 = |x_1|^2 + |x_1 + x_2|^2 \;\geq\; 0,$$

con igualdad si y solo si $x_1 = 0$ y $x_1 + x_2 = 0$, es decir, $x = 0$. En general, $\overline{y}^t A x$ es un producto interno en $\mathbb{K}^n$ si y solo si A es hermítica (simétrica, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) y definida positiva. La simetría sola no alcanza: con coeficiente 3 en los términos cruzados, el vector $x = (1, -1)$ da $\langle x, x\rangle = 2 - 6 + 1 = -3 < 0$.
Observación: con este producto interno $\langle e_1, e_2\rangle = 1 \neq 0$, de modo que e_1 y e_2 **no** son ortogonales, aunque sí lo son respecto del producto interno usual. La ortogonalidad es una propiedad de los vectores y del producto interno elegido.

VF2. La función

$$\langle p, q\rangle = p(0)\,\overline{q(0)} + p(1)\,\overline{q(1)}$$

es un producto interno en $\mathbb{K}_2[x]$.

Respuesta y justificación

Falso. Es lineal en p (evaluar en un punto es lineal), verifica $\langle p, q\rangle = \overline{\langle q, p\rangle}$, y además $\langle p, p\rangle = |p(0)|^2 + |p(1)|^2 \geq 0$. Lo que falla es la parte *definida* de la positividad: el polinomio $p(x) = x(x-1) = x^2 - x$ no es nulo, pero

$$\langle p, p\rangle = |p(0)|^2 + |p(1)|^2 = 0.$$

Obsérvese que la misma fórmula *sí* es un producto interno en $\mathbb{K}_1[x]$, pues un polinomio de grado menor o igual que 1 que se anula en dos puntos distintos es nulo. En general, $\sum_{i=0}^{k} p(t_i)\,\overline{q(t_i)}$ con $t_0, \ldots, t_k$ distintos es un producto interno en $\mathbb{K}_k[x]$: se necesitan tantos nodos como la dimensión del espacio.

VF3. La función $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$ es una norma en $\mathbb{K}^2$, y además es la norma inducida por algún producto interno en $\mathbb{K}^2$.

Respuesta y justificación

Falso. La primera parte es cierta: $\|(x, y)\|_1 \geq 0$ con igualdad solo si $x = y = 0$; $\|\lambda(x, y)\|_1 = |\lambda|\;\|(x, y)\|_1$; y la desigualdad triangular se obtiene sumando $|x + x'| \leq |x| + |x'|$ y $|y + y'| \leq |y| + |y'|$. Pero toda norma inducida por un producto interno satisface la *ley del paralelogramo*: como $\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\,\langle u, v\rangle + \|v\|^2$, sumando se obtiene

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\,\|u\|^2 + 2\,\|v\|^2,$$

tanto para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ como para $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Con $u = e_1$, $v = e_2$ se tiene $\|u + v\|_1 = \|u - v\|_1 = 2$, de modo que el miembro izquierdo vale 8 y el derecho 4. Por lo tanto $\|\cdot\|_1$ no proviene de ningún producto interno. (El recíproco también vale, por el teorema de Jordan–von Neumann: una norma proviene de un producto interno si y solo si cumple la ley del paralelogramo, y en ese caso el producto interno se recupera por polarización; véase MO2.)

VF4. Si $u, v \in V$ verifican $|\,\langle u, v\rangle\,| = \|u\|\;\|v\|$, entonces u y v son linealmente dependientes.

Respuesta y justificación

Verdadero: es el caso de igualdad en la desigualdad de Cauchy–Schwarz. Si $v = 0$ no hay nada que probar. Si $v \neq 0$, sea

$$t = \frac{\langle u, v\rangle}{\|v\|^2} \in \mathbb{K}, \qquad w = u - tv.$$

Entonces $\langle w, v\rangle = \langle u, v\rangle - t\,\|v\|^2 = 0$, es decir, $w \perp tv$, y por Pitágoras (la implicación $w \perp tv \Rightarrow \|w + tv\|^2 = \|w\|^2 + \|tv\|^2$ vale sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$)

$$\|u\|^2 = \|w\|^2 + |t|^2\,\|v\|^2 = \|w\|^2 + \frac{|\,\langle u, v\rangle\,|^2}{\|v\|^2}.$$

De aquí se lee la desigualdad $|\,\langle u, v\rangle\,| \leq \|u\|\,\|v\|$, y que hay igualdad si y solo si $w = 0$, es decir, $u = tv$. Recíprocamente, si $u = tv$ la igualdad se verifica directamente. Obsérvese que tv es la proyección ortogonal de u sobre $\langle v\rangle$.

VF5. Para todo par de vectores $u, v \in V$ se cumple

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \quad \text{si y solo si} \quad u \perp v.$$

Respuesta y justificación

Falso (aunque es verdadero si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Desarrollando,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \langle u, v\rangle + \overline{\langle u, v\rangle} + \|v\|^2 = \|u\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle u, v\rangle + \|v\|^2\,,$$

de modo que la igualdad del enunciado equivale a $\mathrm{Re}\,\langle u, v\rangle = 0$, que es más débil que $\langle u, v\rangle = 0$ cuando $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. La implicación $u \perp v \Rightarrow$ Pitágoras vale siempre; la que falla es la recíproca. Contraejemplo: en $\mathbb{C}$ con $\langle z, w\rangle = z\overline{w}$, los vectores $u = 1$ y $v = i$ cumplen

$$|1 + i|^2 = 2 = |1|^2 + |i|^2, \qquad \text{pero} \qquad \langle 1, i\rangle = \bar{i} = -i \neq 0.$$

VF6. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y $u, v \in V$ verifican

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \qquad \text{y} \qquad \|u + iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2\,,$$

entonces $u \perp v$.

Respuesta y justificación

Verdadero. Por VF5, la primera igualdad equivale a $\mathrm{Re}\,\langle u, v\rangle = 0$. Aplicando lo mismo a u e iv (y usando $\|iv\| = \|v\|$), la segunda equivale a $\mathrm{Re}\,\langle u, iv\rangle = 0$. Pero

$$\langle u, iv\rangle = \bar{i}\,\langle u, v\rangle = -i\,\langle u, v\rangle\,, \qquad \mathrm{Re}\,\big(-i\,\langle u, v\rangle\big) = \mathrm{Im}\,\langle u, v\rangle\,,$$

de modo que también $\mathrm{Im}\,\langle u, v\rangle = 0$, y por lo tanto $\langle u, v\rangle = 0$. Es exactamente la idea de la identidad de polarización compleja: las normas de $u \pm v$ determinan la parte real de $\langle u, v\rangle$, y las de $u \pm iv$, la parte imaginaria.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea V un espacio con producto interno sobre $\mathbb{C}$, y sean $u, v \in V$ tales que $\|u\| = 2$, $\|v\| = 3$ y $\langle u, v\rangle = -3 + 4i$. Entonces $\|2u - v\|$ es igual a:

(a) 5
(b) $\sqrt{13}$
(c) $\sqrt{37}$
(d) $\sqrt{37 - 16i}$

Respuesta y justificación

Opción (c). Desarrollando, y teniendo en cuenta que $\langle v, u\rangle = \overline{\langle u, v\rangle}$,

$$\begin{aligned}\|2u - v\|^2 &= 4\|u\|^2 - 2\langle u, v\rangle - 2\overline{\langle u, v\rangle} + \|v\|^2 \\ &= 4\|u\|^2 - 4\operatorname{Re}\langle u, v\rangle + \|v\|^2 = 16 + 12 + 9 = 37.\end{aligned}$$

El distractor (a) corresponde a omitir los términos cruzados (como si $u \perp v$); el (b), a equivocar su signo; el (d), a tratar el producto interno como simétrico, $\langle v, u\rangle = \langle u, v\rangle$, lo que produce un "cuadrado de una norma" no real. Una norma es siempre un número real no negativo. Los datos son consistentes con Cauchy–Schwarz, pues $|-3 + 4i| = 5 \le 2 \cdot 3$.

MO2. Sea V un espacio con producto interno sobre $\mathbb{C}$, y sean $u, v \in V$ tales que

$$\|u + v\| = 5, \qquad \|u - v\| = 3, \qquad \|u + iv\| = 3, \qquad \|u - iv\| = 5.$$

Entonces $\langle u, v\rangle$ es igual a:

(a) 4
(b) $4 + 4i$
(c) No puede determinarse sin conocer $\|u\|$ y $\|v\|$.
(d) $4 - 4i$

Respuesta y justificación

Opción (d). Como en VF5 y VF6, $\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\operatorname{Re}\langle u, v\rangle$ y $\|u \pm iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\operatorname{Im}\langle u, v\rangle$. Restando,

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\langle u, v\rangle &= \tfrac{1}{4}\left(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2\right) = \tfrac{25-9}{4} = 4, \\ \operatorname{Im}\langle u, v\rangle &= \tfrac{1}{4}\left(\|u + iv\|^2 - \|u - iv\|^2\right) = \tfrac{9-25}{4} = -4.\end{aligned}$$

Equivalentemente, por la identidad de polarización $\langle u, v\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k \left\|u + i^k v\right\|^2 = \frac{1}{4}(25 + 9i - 9 - 25i) = 4 - 4i$. Sumando en lugar de restar se obtiene además, por la ley del paralelogramo, $\|u\|^2 + \|v\|^2 = \frac{25+9}{2} = 17$.
El distractor (a) aplica la polarización *real*, que solo recupera la parte real; el (b) corresponde a la convención de linealidad en la segunda variable (o a confundir $\langle u, v\rangle$ con $\langle v, u\rangle$); el (c) no advierte que, para una norma inducida, las normas de $u \pm v$ y $u \pm iv$ determinan completamente el producto interno.

MO3. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. En $\mathbb{R}_2[x]$ se considera el producto interno $\langle p, q\rangle = \displaystyle\int_0^1 p(x)\,q(x)\,dx$. El ángulo entre los polinomios $p(x) = 1$ y $q(x) = x$ es:

(a) $\pi/6$

(b) $\pi/2$

(c) $\pi/3$

(d) No está definido, porque p y q no son vectores de $\mathbb{R}^n$.

Respuesta y justificación

Opción (a). Se calculan

$$\langle 1, x\rangle = \int_0^1 x\,dx = \tfrac{1}{2}, \qquad \|1\|^2 = \int_0^1 dx = 1, \qquad \|x\|^2 = \int_0^1 x^2\,dx = \tfrac{1}{3},$$

de donde

$$\cos\theta = \frac{1/2}{1\cdot 1/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad\Longrightarrow\quad \theta = \frac{\pi}{6}.$$

El distractor (b) supone que la base $\{1, x, x^2\}$ es ortogonal, lo que depende del producto interno y aquí no ocurre; el (c) resulta de olvidar dividir entre $\|x\|$; el (d) desconoce que el ángulo se define en *cualquier* espacio real con producto interno, y que la definición tiene sentido precisamente gracias a Cauchy–Schwarz, que garantiza $|\cos\theta| \le 1$.

MO4. Sean $a, b, c \in \mathbb{K}$ con $|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = 1$. El valor máximo que puede tomar $|a + 2b + 2c|$ es:

(a) 1

(b) 3

(c) 5

(d) 9

Respuesta y justificación

Opción (b). Con el producto interno usual de $\mathbb{K}^3$, y como los coeficientes $1, 2, 2$ son reales, $a + 2b + 2c = \langle (a, b, c), (1, 2, 2)\rangle$. Por Cauchy–Schwarz,

$$|a + 2b + 2c| \;\le\; \|(a, b, c)\|\;\|(1, 2, 2)\| = 1\cdot\sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

La cota se alcanza: por el caso de igualdad (VF4) basta tomar (a, b, c) colineal con $(1, 2, 2)$ y de norma 1, por ejemplo $(a, b, c) = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$, que da $\frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 3$. (Sobre $\mathbb{C}$ también sirve $\frac{e^{i\varphi}}{3}(1, 2, 2)$ para cualquier φ: el máximo del módulo se alcanza en toda una circunferencia de vectores.) El distractor (c) suma los coeficientes y el (d) confunde $\|(1, 2, 2)\|$ con $\|(1, 2, 2)\|^2$.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, el vector o el polinomio que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	

Tabla de respuestas (versión docente)

Verdadero / falso: VF1-V VF2-F VF3-F VF4-V VF5-F VF6-V.

Múltiple opción: MO1-(c) MO2-(d) MO3-(a) MO4-(b).

Contraejemplos de referencia. VF2: $p(x) = x(x-1)$, no nulo con $\langle p, p\rangle = 0$. VF3: $u = e_1$, $v = e_2$ violan la ley del paralelogramo para $\|\cdot\|_1$. VF5: $u = 1$, $v = i$ en $\mathbb{C}$.

Errores frecuentes a monitorear. Verificar las propiedades algebraicas pero no la positividad *definida* (VF2); creer que toda norma proviene de un producto interno (VF3); omitir la conjugación y tratar el producto interno complejo como simétrico (MO1-(d), MO2-(b)); trasladar a $\mathbb{C}$ resultados que solo valen sobre $\mathbb{R}$, como el recíproco de Pitágoras o la polarización real (VF5, MO2-(a)); pensar la ortogonalidad como propiedad de los vectores y no del producto interno (VF1, MO3); aplicar Cauchy–Schwarz como cota sin verificar que se alcanza (MO4).

Clave de autocorrección

VF1	VF2	VF3	VF4	VF5	VF6
V	F	F	V	F	V

MO1	MO2	MO3	MO4
(c)	(d)	(a)	(b)

Si erró alguna, revise: VF1 y VF2, los axiomas de producto interno, en particular que $\langle v, v\rangle = 0$ *solo* para $v = 0$. VF3, la diferencia entre *norma* y *norma inducida*, y la ley del paralelogramo. VF5, VF6 y MO1, el desarrollo $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v\rangle + \|v\|^2$ y el papel de la conjugación cuando $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. MO2, la identidad de polarización compleja. VF4, MO3 y MO4, la desigualdad de Cauchy–Schwarz, su caso de igualdad y su uso para definir el ángulo.